건설현장 비전 Ai 안전관제 실시간 대시보드 구현 프로젝트

목적 :

산업현장의 잠재적 위험 요소를 실시간으로 사전 감지·예방·통제하여 중대재해를 예방.
현장 관리자와 작업자 간의 안전 작업 계획(PTW) 및 실시간 위험 정보 공유 체계 구축.
고위험 작업(양중, 굴착, 고소작업 등)의 특성에 맞춘 맞춤형 비전 AI 관제를 통해 재해 리스크 최소화.

사용한 기술 스택 :

* VISION AI - yolov8n , openVINO
* Frontend - HTML/CSS/JS direct serve
* Backend - FastAPI, JWT(권한 인증), bcrypt (보안)
* Database - MySQL

주요 기능 :

* AI 구역 및 객체 인식 : 특수 위험 구역 지정 (ROI): 단부, 개구부, 추락 위험 구간 등 가상 펜스 설정. ZOOM IN & 객체 감지: YOLO 모델을 활용한 작업자(안전모/안전대 미착용 등), 차량계 건설기계, 화물 실시간 추적.

* 사전 자격 및 프로세스 검증 : 작업자, 건설기계 조종사, 특수형태근로종사자의 안전보건교육 이수 여부 및 국가자격(면허) 보유 여부 사전 확인. 승인된 작업계획과 실시간 현장 작업의 일치 여부 대조.

감지 대상 :

* 고소 및 양중 작업: 고공 양중 화물, 타워크레인/이동식 크레인 작업 영역, 고소작업자.
차량계 및 하역운반기계: 굴착기, 지게차, 덤프트럭 등 이동식 장비 및 하역운반기계.
취약 구역: 단부, 개구부, 비계 설치 구역 등 추락 및 낙하 위험 구역.

CAM의 설치 위치 및 형식 :

* CAM은 타워크레인의 탑마스트(최상단) 또는 텔레스코핑 케이지(최상단)에 위치 건축물이 상승되면 타워크레인 또한 높아지는 점을 활용하여 해당 위치에 설치하고,
항상 산업현장의 가장 높은 곳에서 지상을 관조할 수 있습니다. 아울러, 타워크레인의 후크와 트롤리 부분에 CAM을 설치하여 TC_CAM 화각의 작업 영상을 확보함.

실시간 대시보드 구성 (Dashboard)

* 기본 현황 및 시각화:

MAIN_CAM 4기 [1채널] / TC_CAM 4기 [2채널] 각 4분할 메인 대시보드 영상송출
화면 바운딩박스, ROI영역 숨김 기능, 전체화면 송출 기능, 단일 카메라 확대 기능.

메인 메뉴패널, 사이드 경보패널, 특별관리근로자 출력 현황 확인 패널
기상청 정보를 연동한 날씨 정보 탭 및 경보 이벤트 알림 현황

* 안전 관리 및 규정 준수 현황:

위험 등급 자체 분류 및 조종사, 작업자, 관리감독자, 신호수 및 유도자 배치 여부 확인
작업 허가 승인 및 특수형태근로종사자 안전보건교육 이수 여부.
관제 조치 명령 입력 패널 (조치 요구 사항 기록 및 전송)

* 섹터별 작업, 작업자, 장비 현황의 등록, 배정 및 수정 기능
  특별관리, 현장작업자 관리 기능
  현장에 투입된 장비 목록 확인 기능

*ROI 관심 구역 영역 지정 Tool 및 목록 관리 기능

*통계 (요약, 추이차트, 리포트)를 활용한 csv, 엑셀, pdf 내보내기 기능

*가입된 회원 관리 및 승인, 권한 부여, CAM 목록 관리

*객체 감지, ROI 판정 기준과 심각도 기준 선택 기능

실시간 대시보드 메뉴 (Dashboard Menu) :

1.관제화면
- 1-1 관제화면
- 1-2 단일 카메라 확대

2.구역 및 작업
- 2-1 전체 구역 표시
- 2-2 구역별 작업 목록

3.이벤트 로그
- 3-1 이벤트 목록
- 3-2 내보내기

4.통계
- 4-1 요약
- 4-2 추이차트
- 4-3 리포트

5.장비목록

6.안전관리 업무
- 6-1 현장작업자 관리
- 6-2 특별관리 지정
- 6-3 작업 등록 및 배정
- 6-4 장비 등록 및 배정

관리자 전용
- 7.ROI
  - 7-1 ROI 그리기
  - 7-2 ROI 목록
- 8.관리자 메뉴
  - 회원관리
    - 8-1 회원목록
    - 8-2 회원가입 승인
    - 8-3 조직, 부서 관리
  - 카메라 관리
    - 8-5 카메라 목록
    - 8-6 카메라 배치도
  - 알림 규칙
    - 8-7 판정 기준
    - 8-8 심각도 기준
    - 8-9 알림

1. 비전 AI 기술적 한계 극복 및 하이브리드 관제 전략 (한계와 개선점)

작은 부속품이나 직하부 관제의 물리적 한계(화소/화각 문제)를 해결하기 위한 현실적인 대안

초기 기획 한계:

소형 객체 및 미세 요소 관제 (후크, 샤클, 해지장치, 슬링벨트 각도):
고층 타워크레인 훅 하부나 원거리에서 인식,

현실적 판단:

1. IoT 센서 결합이 이상적이나 현장 여건상 적용이 어렵기 때문에,
객체 자체(인양물 중량물, 슬링벨트 체결 폼 등)의 형상 인식 및 학습으로 정밀도 보완.

2. 중·저층(7~8층 높이)에서 지상을 향해 포인팅하는 중거리 전용 카메라 채널을 추가하여
화각 분할 및 다중 채널 운영

(추가 학습 필요, 구현 불가 일정 및 추가 기술 스택, 하드웨어 필요)

* 상하부 동시 작업 및 직하부 위험 통제:

중장비 및 작업 영역마다 상·하부, 직하부 동시 작업 감지.
갱폼 인양물 및 직하부 철저한 ROI(관심 영역) 설정.

(추가 학습 필요, 구현 불가 일정 및 추가 기술 스택, 하드웨어 필요)

* 건설기계 특화 안전 규칙:

1 - 건설기계 자체 영역 할당 (지게차, 굴착기 등 작업자의 접근 금지, 허용된 신호수만 가능)
2 - 아웃트리거 최대 확장 여부 및 받침판 체결 상태 확인.
3 - 차량 경사면·연약지반·단부 주정차 시 고임목 사용 여부
4 - 굴착기 버켓이나 지게차 포크에 작업자가 탑승하는 비정상 행위 실시간 감지
6 - 건설기계 전도 데이터 및 기울기 연동. (펌프카, 하이드로크레인, 윈치 등)

(추가 학습 필요, 구현 불가 일정 및 추가 기술 스택, 하드웨어 필요)

2. 고위험 장비 및 양중 작업 정밀 관제 (ROI 및 영역 제어)

* **YOLOv8n 객체감지 :**

ByteTrack으로 작업자·장비 탐지 및 ID 추적 발밑 좌표로
위험구역(ROI) 침입 · 장비근접(3m/1초) 위험 판정 이후
60초 쿨타임·탐지규칙 통과 시 스냅샷 저장 및 DB 이벤트 기록
관제화면이 5초 주기 폴링으로 신규 이벤트를 감지해 섹터 경보·카메라 적색 점멸 송출

* **타워크레인** 연동:

타워크레인 턴테이블 센서 데이터와 연동한 **가상의 데이터** '지브(Jib) 회전 반경'을 실시간 도출, 크로싱(Crossing) 및 인양물 스윙 시 경고 메시지 출력. 타워크레인 인양 영상 및 건설기계 작업 영역은 현장 전경 이미지 내 실시간 영상으로 송출.

* **ROI 가상 펜스 :** 관제사가 직접 그리는 다각형 (다변화하는 건설현장 사용자 맞춤형 적용)

구역마다 켜기, 탐지 대상, 체류 시간, 적용 시각을 저장
대상이 비어 있으면 그 구역은 판정하지 않음.
체류 0초면 들어오자마자 침범, N초면 체류 초과
서버는 화면을 닫아 두어도 적용 시각이 되면 구역을 켜거나 끔
발밑이 영역으로 들어오면 ROI 침범
구역 내에서 일정 체류 시간을 넘기면 ROI 체류 초과
ROI 메뉴는 관리자 권한만 수정과 그리기가 가능
구역 번호, 이름, 위험 등급 4가지를 정해서 색깔로 구분
ROI 목록과 (목록 메뉴), 설정에는 활성화시간, 체류시간, 침입 탐지 대상을 정함

3. 작업자 행동 및 구조물 안전 관제

* **추락 및 고소 작업 안전:**
옥상, 비계 및 단부 작업자의 위험 구역 침입 여부 확인.
안전모/안전대 착용 여부 객체 감지 및 모니터링

* **신호 체계 및 통제:**
작업 구간 출입 금지 구역 설정 및 유도자·신호수 배치 여부 확인.

* **위험 구조물 통제:**
ROI 관심 구역 지정으로 침범 또는 체류시, 규칙을 적용하여 경보 발생.
위험 등급에 따른 조치 분류.